

CHƯƠNG 2:

TỔ CHỨC THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH:

BIỂU DIỄN DỮ LIỆU MỨC LOGIC

Khoa Khoa học và kỹ thuật thông tin
Bộ môn Thiết bị di động và Công nghệ Web

Nội dung

1. Mô hình dữ liệu phẳng.
2. Mô hình dữ liệu có cấu trúc.
3. Chỉ mục và Khoá.
4. Mô hình quan hệ.
5. Ràng buộc toàn vẹn.
6. Mô hình dữ liệu XML.

Mô hình dữ liệu phẳng

Mô hình dữ liệu phẳng

- Một cơ sở dữ liệu phẳng là một hệ thống cơ sở dữ liệu đơn giản, trong đó mỗi cơ sở dữ liệu được biểu diễn như là một bảng duy nhất.
- Tuy nhiên, một số nhà phát triển ứng dụng vẫn sử dụng các tập tin phẳng để giảm chi phí và tính phức tạp của việc tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Cơ sở dữ liệu phẳng đôi khi cũng được gọi là cơ sở dữ liệu tệp phẳng (flat-file databases).

VÍ DỤ

Thông tin các lớp học và gia sư cho học sinh

<i>ID No.</i>	<i>Name</i>	<i>D.o.B.</i>	<i>Phone</i>	<i>Class</i>	<i>Tutor</i>	<i>Room</i>
356	Jess	3 Mar 1995	7564356	5B	Mr Noggin	56
412	Hamad	12 Nov 1994	7465846	5B	Mr Noggin	56
459	Sita	9 Jan 1994	8565634	6Y	Ms Take	18
502	Hamad	3 Mar 1995	6554546	5B	Mr Noggin	56

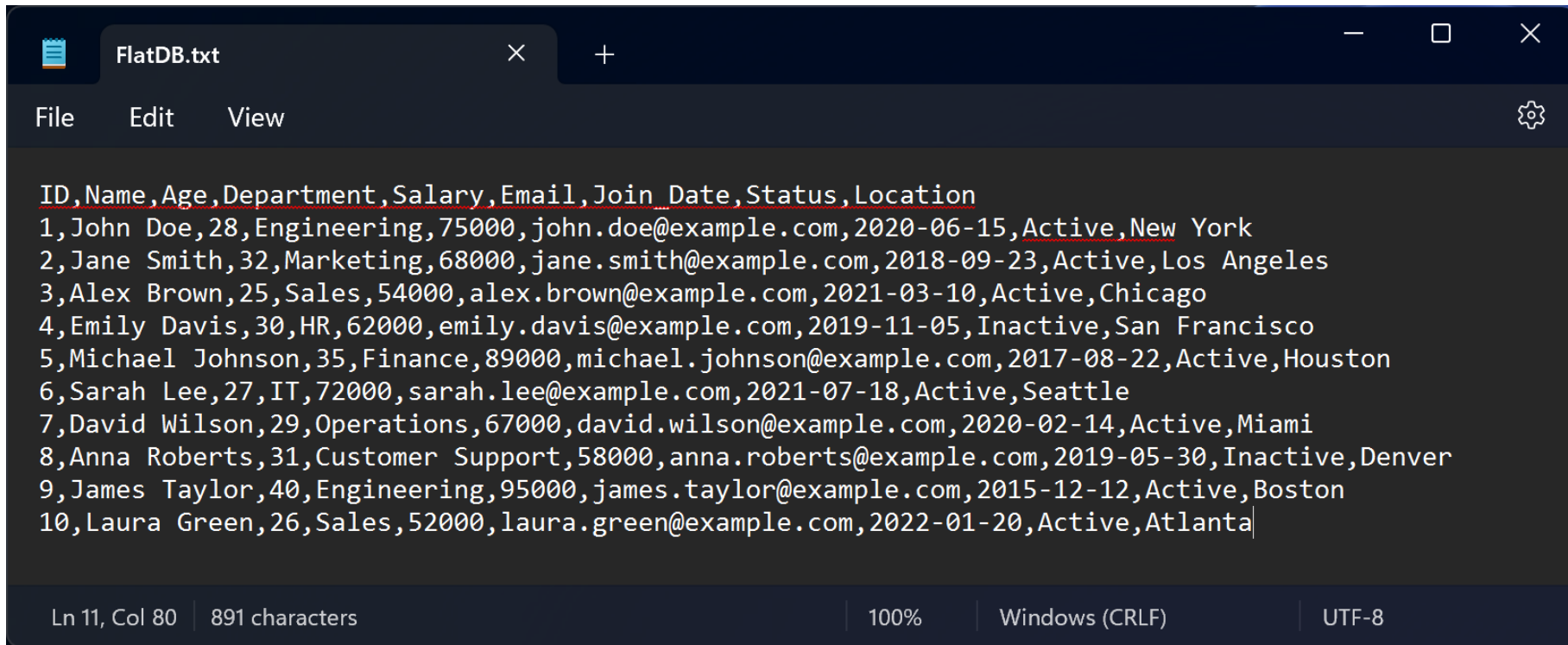
VÍ DỤ

Bảng điểm
sinh viên

STT	Mã số SV	Họ và tên sinh viên	Số tờ	Chữ ký sinh viên	Điểm số	Điểm chữ	Ghi chú	MAGV (Nếu điểm TH hoặc QT)
1	20690162	Võ Ngọc Thạch			1			80495
2	23973621	Ân Tuấn Ngọc			4			80495
3	22680252	Võ Thái San			0			80495
4	24249617	Đỗ Hoàng Ngôn			5			80495
5	21620292	Lâm Ngọc Lân			5			80495
6	20705186	Mạch Phước Thiện			5			80495
7	20886991	Vưu Hoài Tín			1			80495
8	23229574	Vũ Nam Hải			3			80495
9	23915967	Nguyễn Khắc Việt			2			80495
10	24206686	Huỳnh Quang Lâm			8			80495
11	24303114	Hàn Việt Hải			7			80495
12	24479838	Quách Chấn Hùng			1			80495
13	23158847	Uất Chí Dũng			2			80495
14	22511656	Mai Việt Thông			7			80495
15	23684905	Phạm Tuấn Thành			0			80495
16	20923149	Vũ Bình Đạt			1			80495
17	22152474	Mạch Quang Vinh			6			80495
18	22173144	Nguyễn Việt Phương			0			80495
19	20626924	Thân Trung Hiếu			9			80495
20	23537981	Hoàng Công Bằng			5			80495
21	21269208	Hàn Thành Tường			8			80495
22	23152685	Ngô Năng Tự			1			80495
23	21726258	Thạch Duy Chước			9			80495
24	21751076	Văn Vĩnh Cao			0			80495

VÍ DỤ

Thông tin nhân viên



```
FlatDB.txt
File Edit View
ID,Name,Age,Department,Salary,Email,Join Date,Status,Location
1,John Doe,28,Engineering,75000,john.doe@example.com,2020-06-15,Active,New York
2,Jane Smith,32,Marketing,68000,jane.smith@example.com,2018-09-23,Active,Los Angeles
3,Alex Brown,25,Sales,54000,alex.brown@example.com,2021-03-10,Active,Chicago
4,Emily Davis,30,HR,62000,emily.davis@example.com,2019-11-05,Inactive,San Francisco
5,Michael Johnson,35,Finance,89000,michael.johnson@example.com,2017-08-22,Active,Houston
6,Sarah Lee,27,IT,72000,sarah.lee@example.com,2021-07-18,Active,Seattle
7,David Wilson,29,Operations,67000,david.wilson@example.com,2020-02-14,Active,Miami
8,Anna Roberts,31,Customer Support,58000,anna.roberts@example.com,2019-05-30,Inactive,Denver
9,James Taylor,40,Engineering,95000,james.taylor@example.com,2015-12-12,Active,Boston
10,Laura Green,26,Sales,52000,laura.green@example.com,2022-01-20,Active,Atlanta
Ln 11, Col 80 | 891 characters | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8
```

VÍ DỤ

Thông tin sinh viên
dưới dạng JSON

```
form: FIXEDWIDTH
structures:
- id: 'StudentDetails'
  name: Student Details
  data:
    - { idRef: 'PersonalInfo' }
    - { idRef: 'CourseDetails' }
segments:
- id: 'PersonalInfo'
  name: "Personal Information"
  values:
    - { name: 'Record Type', type: String, length: 2, tagValue: 'PI' }
    - { name: 'Student Name', type: String, length: 10 }
    - { name: 'Student Contact', type: String, length: 10 }
    - { name: 'Student dob', type: String, length: 10 }
- id: 'CourseDetails'
  name: "Academic Details"
  values:
    - { name: 'Record Type', type: String, length: 2, tagValue: 'CD' }
    - { name: 'Student USN', type: String, length: 10 }
    - { name: 'Student course', type: String, length: 10 }
```

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CSDL PHẪNG

ƯU ĐIỂM

- Nhiều phương thức truy xuất khác nhau:
 - + Tuần tự.
 - + Ngẫu nhiên.
 - + Chỉ mục.

NHƯỢC ĐIỂM

- Dữ liệu trùng lặp.
- Cần chi phí để xử lý dữ liệu đồng nhất và điều khiển việc truy xuất.
- Bảo mật kém.
- Rất khó để điều khiển việc nhiều người dùng cùng truy cập một lúc.

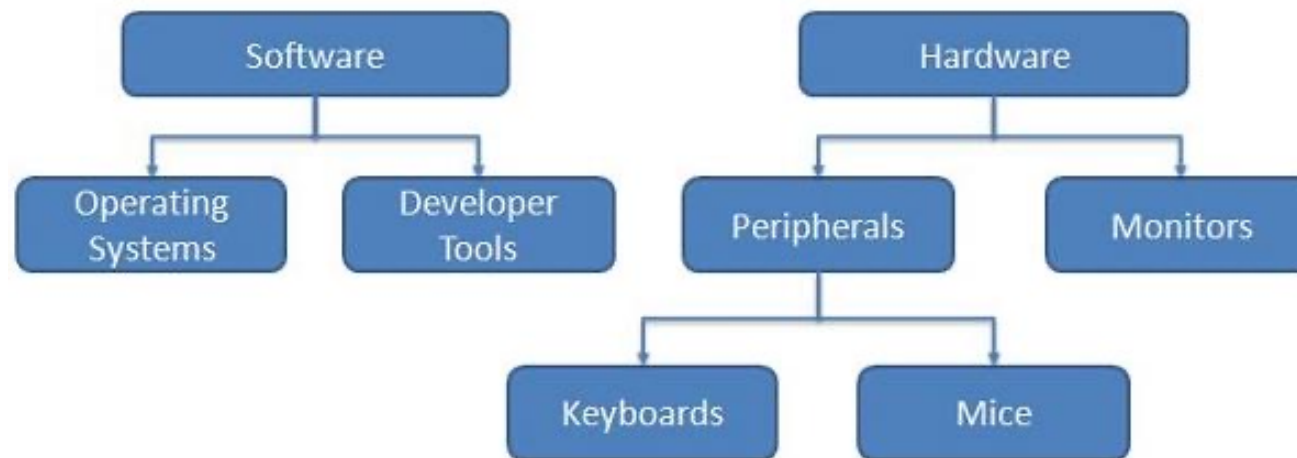
Mô hình dữ liệu có cấu trúc

Mô hình phân cấp

- Mô hình phân cấp (Hierarchical model)
 - + Đưa ra vào những năm 60
 - + Dữ liệu được tổ chức thành cấu trúc cây.
 - + Các nút (node) là tập các thực thể.
 - + Các cạnh là các mối quan hệ giữa hai nút theo mối quan hệ nhất định.
- Là mô hình dữ liệu trong đó các bản ghi được sắp xếp theo cấu trúc **top-down (tree)**.
- Một con chỉ có một cha, chỉ có một đường truy nhập tới dữ liệu đó trước.

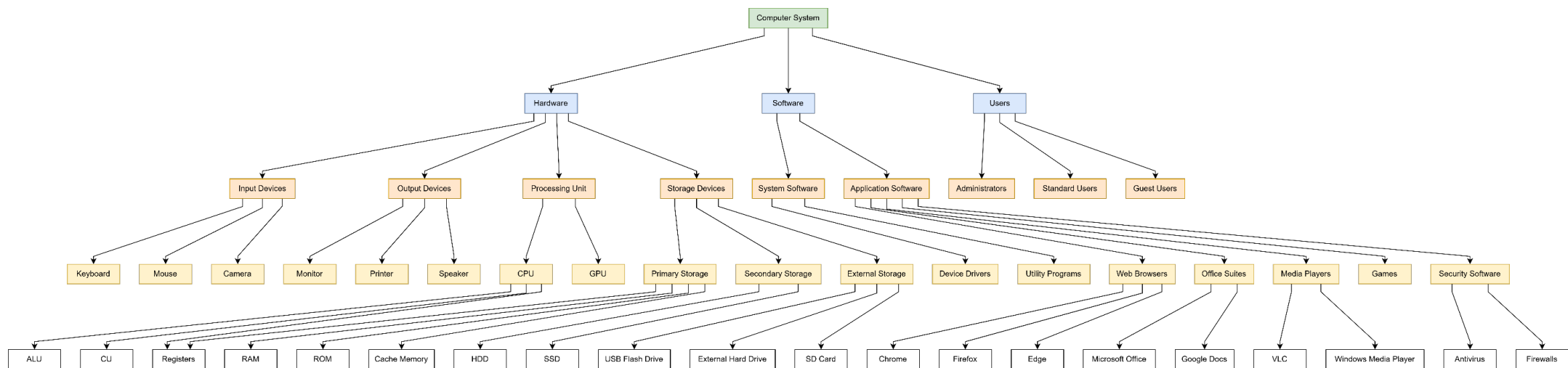
Ví dụ MÔ HÌNH PHÂN CẤP

Hệ thống máy tính (cơ bản)



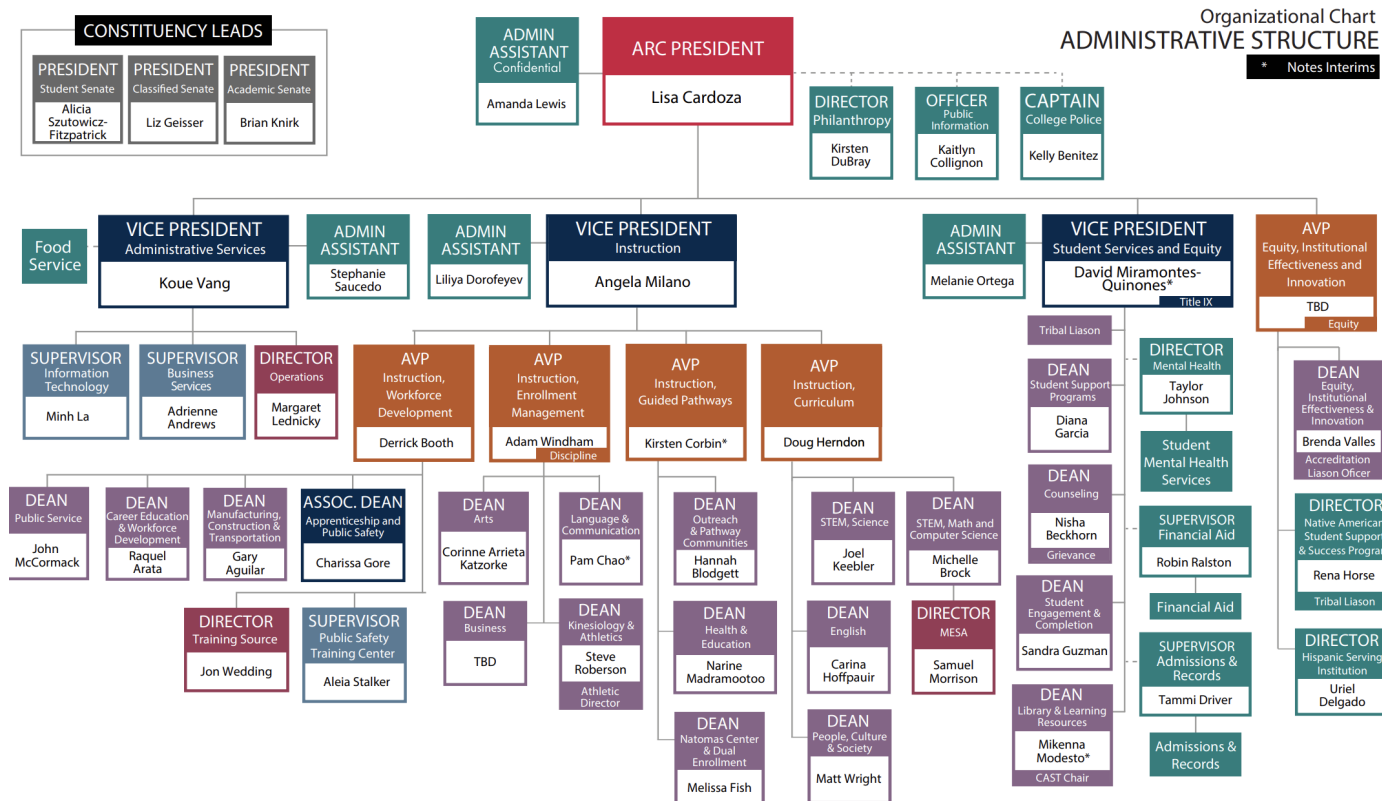
Ví dụ MÔ HÌNH PHÂN CẤP

Hệ thống máy tính (chi tiết)



Ví dụ MÔ HÌNH PHÂN CẤP

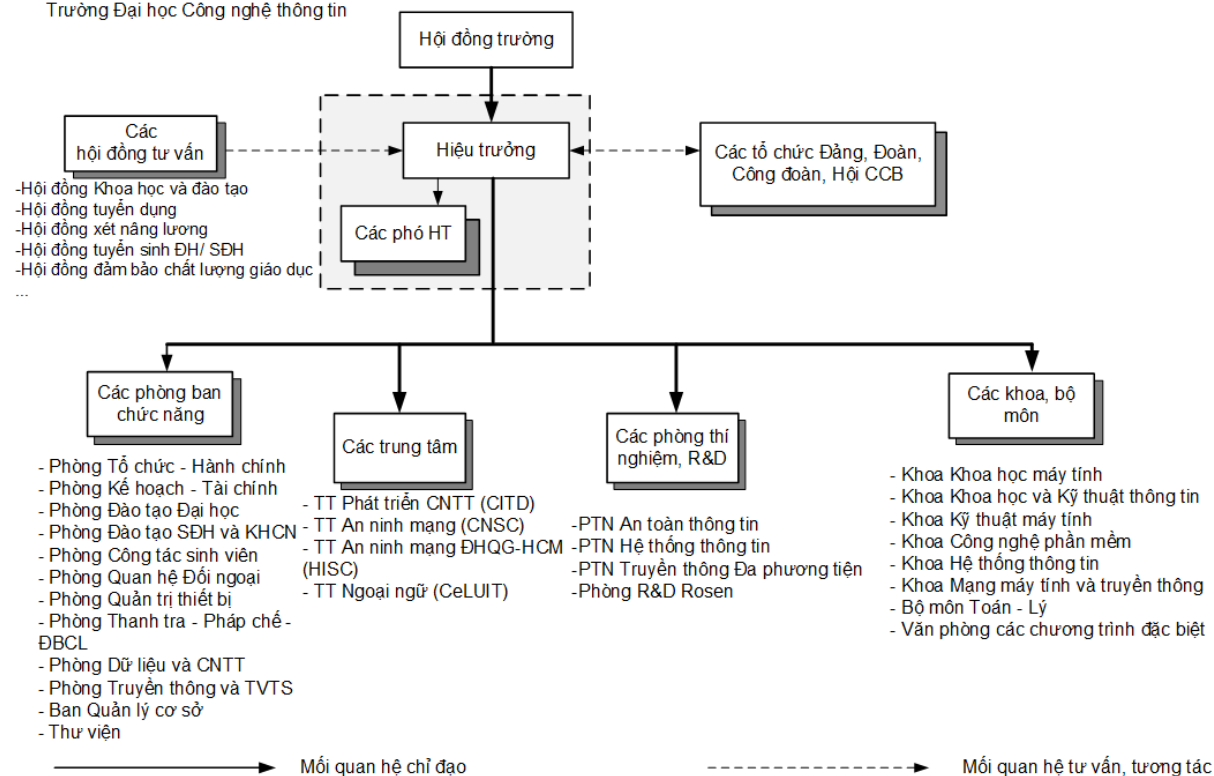
Sơ đồ cơ cấu
của tổ chức



Ví dụ MÔ HÌNH PHÂN CẤP

Sơ đồ tổ chức

Trường Đại học Công nghệ thông tin



Sơ đồ tổ chức
của UIT

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH PHÂN CẤP



ƯU ĐIỂM

- Đơn giản về khái niệm:
 - + Nhóm dữ liệu có thể được liên quan đến nhau.
 - + Dữ liệu liên quan có thể được xem với nhau.
- Tập trung dữ liệu.
- Giảm sự dư thừa và phát huy tính nhất quán.

NHƯỢC ĐIỂM

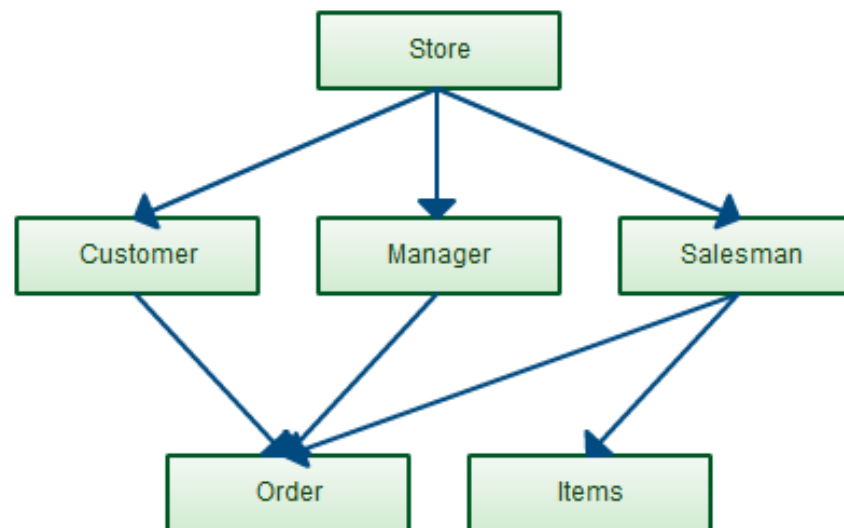
- Biểu diễn hạn chế về mối quan hệ dữ liệu:
 - + Không cho phép quan hệ (M:N)
- Thực hiện phức tạp:
 - + Cần kiến thức chuyên sâu về lưu trữ dữ liệu vật lý
- Sự phụ thuộc cấu trúc:
 - + Truy cập dữ liệu đòi hỏi đường dẫn lưu trữ vật lý

Mô hình mạng

- Được đưa vào cuối những năm 60.
- Dữ liệu được tổ chức thành một đồ thị có hướng.
- Các đỉnh là các thực thể.
- Các cung là quan hệ giữa hai đỉnh, một kiểu bản ghi có thể liên kết với nhiều kiểu bản ghi khác.
- Một con có thể có nhiều cha, có nhiều đường truy nhập đến một dữ liệu cho trước.

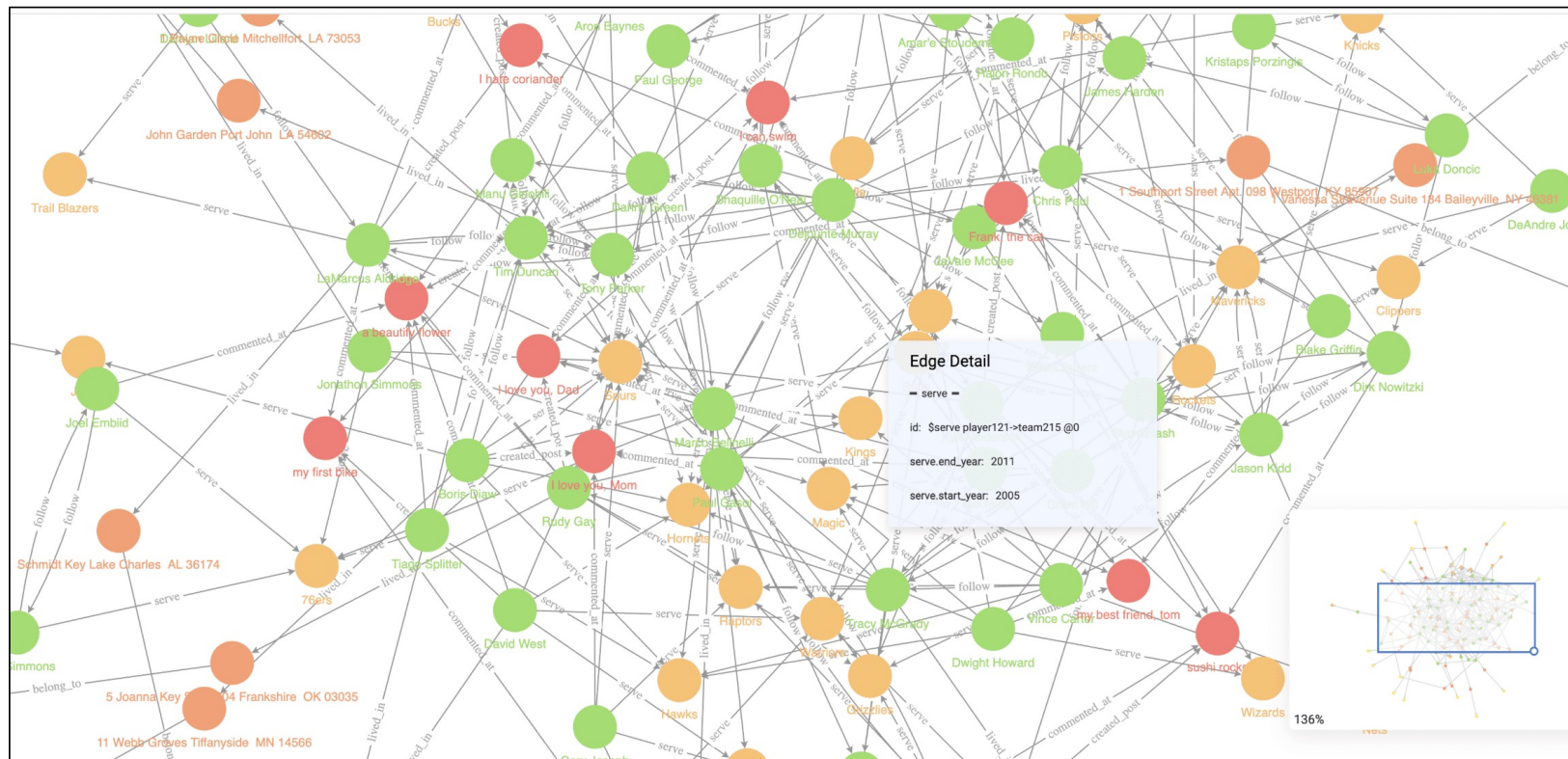
Ví dụ MÔ HÌNH MẠNG

Hệ thống cửa hàng



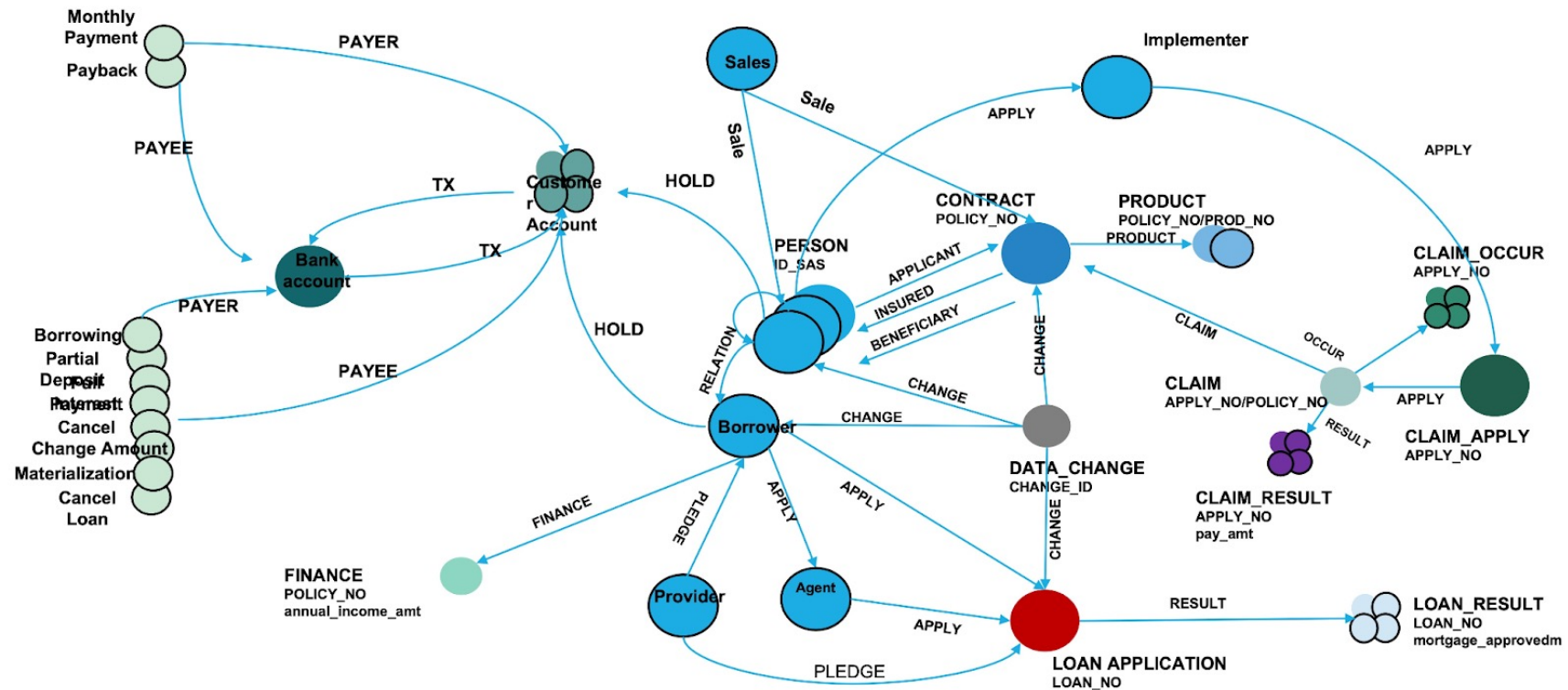
Ví dụ MÔ HÌNH MẠNG

Mạng xã hội



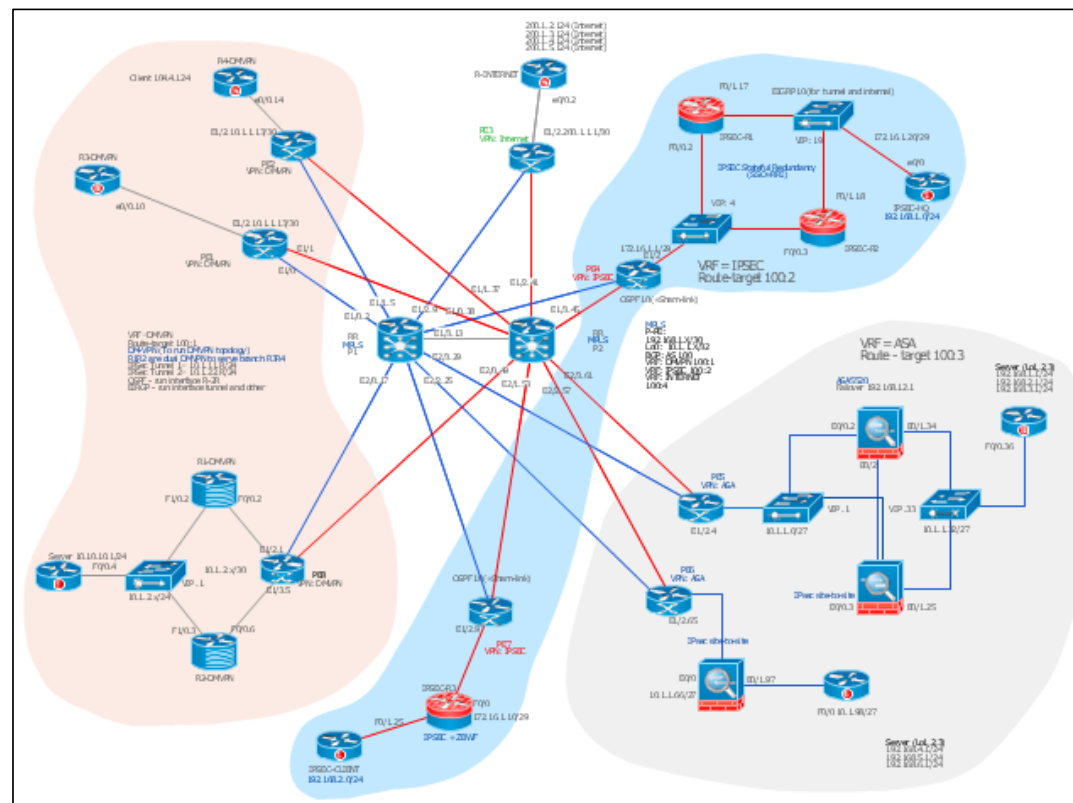
Ví dụ MÔ HÌNH MẠNG

Cảnh
báo
và
phát
hiện
gian
lận tài
chính



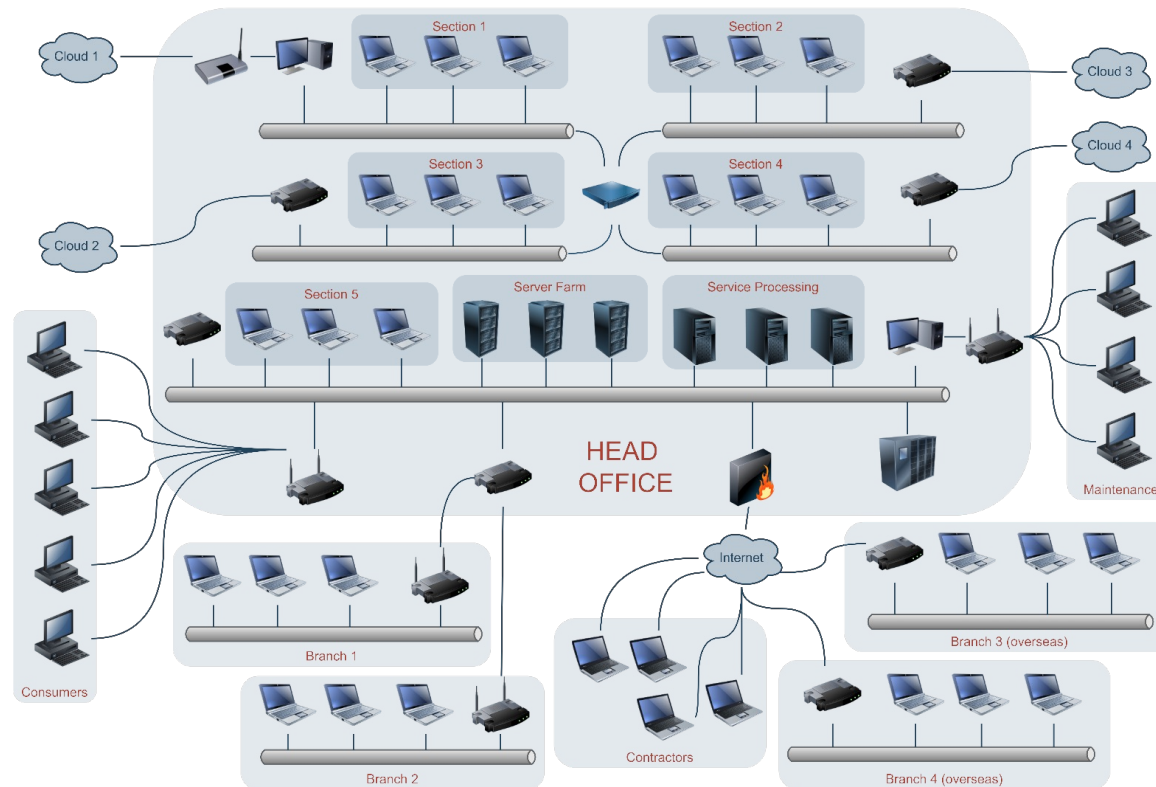
Ví dụ MÔ HÌNH MẠNG

Mạng viễn thông



Ví dụ MÔ HÌNH MẠNG

ENTERPRISE NETWORK



Mạng doanh nghiệp

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH MẠNG

ƯU ĐIỂM

- Cho phép nhiều loại quan hệ dữ liệu.
- Hiệu quả và truy cập dữ liệu linh hoạt.
- Phù hợp với các tiêu chuẩn.
- Tăng cường quản trị cơ sở dữ liệu.

NHƯỢC ĐIỂM

- Hệ thống phức tạp
- Đòi hỏi phải có sự quen thuộc với cấu trúc nội bộ để truy cập dữ liệu.
- Thay đổi cấu trúc nhỏ đòi hỏi thay đổi chương trình.

Chỉ mục và Khoá

Chỉ mục

- Chỉ mục (index) là **bảng tra cứu đặc biệt** mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất thu thập dữ liệu.
- Phân loại:
 - + Chỉ mục trên cột là khóa.
 - + Chỉ mục trên cột không là khóa.
 - + **B Tree.**

Ví dụ về chỉ mục trong thực tế

Index

A
addictions 35, 39
the Arctic 68, 69

B
the bar 48, 68, 69, 75, 81, 89, 90, 132, 149
bush tips 36, 38, 52, 57, 58, 65, 66, 79, 129
business 34, 39, 48, 76, 77, 116, 128, 132, 145, 156

C
city life 41, 54, 72, 74, 98, 108, 116, 135, 146, 147

D
dog's life 12, 16, 21, 22, 24, 25, 32, 40, 43, 53, 57, 61, 62, 66, 71, 75, 86, 87, 89, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 112, 115, 125, 126, 129, 144, 152, 160

E
the environment 26, 33, 62, 77, 78, 82, 85, 121, 124, 128, 134, 136, 137, 138, 139, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 160, 163
explorers 17, 28, 29, 77, 114

F
fall 13, 83
fishing 6, 9, 10, 19, 46, 78, 127, 157, 159

flying 22, 23

G
government 12, 17, 25, 43, 49, 57, 63, 68, 70, 76, 79, 80, 99, 114, 126, 127, 133, 140, 143, 146, 151, 153, 155

grouse 24, 27, 163
guiding 17, 61, 86, 122, 128, 136, 158

H
health 30
hippies 15, 35, 36, 37, 88
horses 47, 122, 144

hunting 14, 31, 32, 46, 61, 67, 70, 72, 85, 86, 106, 107, 124, 127, 141, 151, 161, 162

K
kids 24, 30, 58, 59, 74, 123, 137

M
marriage 23, 33, 36, 49, 52, 56, 60, 66, 68, 71, 75, 76, 89, 90, 96, 97, 100, 102, 124, 141, 154, 157
mechanics 18, 66, 87, 145
money 32

mushing 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 18, 20, 21, 34, 37, 43, 53, 55, 73, 74, 75, 89, 94, 98, 109, 112, 150

O
oldtimers 43, 93, 107, 126, 156, 158

P
philosophy 94, 102, 108, 109, 113, 115, 116, 121, 123, 130, 132, 134, 142, 144, 146, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 164

police 11, 13, 27, 34, 44
politics 6, 44, 56, 67, 71, 73, 125, 139, 140, 142
prospecting 18, 29, 31, 64, 104, 123, 130
punks 16, 19, 47, 108, 130

R
ravens 21, 30, 47, 67, 71, 95, 104, 124, 134, 137, 138, 139, 140, 165
religion 7, 38, 45, 58
romance 4, 5, 16, 23, 35, 42, 50, 52, 55, 56, 71, 114, 145

S
scientists 11, 25, 28, 38, 63, 65, 67, 90, 120, 122, 127, 135, 137, 138, 139, 140, 150, 155, 163, 164
snowmachines 20, 149
southerners 49, 60, 62, 63, 72, 74, 76, 80, 81, 82, 99, 101, 103, 113, 120, 122, 131, 133, 136, 142, 146, 152, 153, 154, 158, 159, 160
summer 10, 27, 45, 64, 157

T
tourism 8, 21, 26, 33, 41, 44, 45, 46, 64, 80, 81, 83, 120, 125, 133, 135, 143, 158
tradition 84, 98
trapping 14, 19, 32, 56, 60, 72, 92, 94, 97, 107, 109, 112, 113, 128, 153, 165

W
weather 20, 50, 93, 101, 115
winter 50, 51, 107

Philosophy, 145, 170, 204, 239, 249, 276-277, 285, 287.

Greek, 149, 238.

Plagues, 57-70, 81-82.

Plato, 21, 226.

Platonic Archetype, 109, 139, 140.

Forms, 226, 229, 240, 275, 285, 288.

in the Tabernacle, 208, 226, 228-229, 232-233, 240, 242, 244, 257, 266.

Politics, 35, 36, 143, 192, 232. See also Tyranny.

Polytheism, 121-122, 124-125, 214.

See also Interfaith, Idolotry.

Priestly Garments, 251-258.

Priests, 76, 84, 144, 167, 212, 225-258 passim, 259, 262, 265, 272. See also High Priest.

Revelation, 22, 23, 41, 44, 200, 202, 215.

Saadiah Gaon, 123, 215.

Sabbath, 9, 14, 104-105, 122, 131-134, 196-197, 267-268, 287-288.

Sabbatical Year, 196

Sacrifice, 42, 44, 51-52, 74, 159, 160, 162, 167, 189, 197-198, 200-201, 256, 259, 262, 269.

Blemished, 259.

Burnt Offering, 210-211, 247, 261. of Firstborn and First Fruit, 84-85, 144 182, 211-212, 286.

Grain Offering, 247.

Incense, 231-232, 236-237, 252-253, 263-265.

Insincere or Impious Offerings, 15, 227-228, 246-247, 290.

of Paschal Lamb, 74-79, 80.

Peace Offering, 210-211.

in Tabernacle or Temple, 225-226,

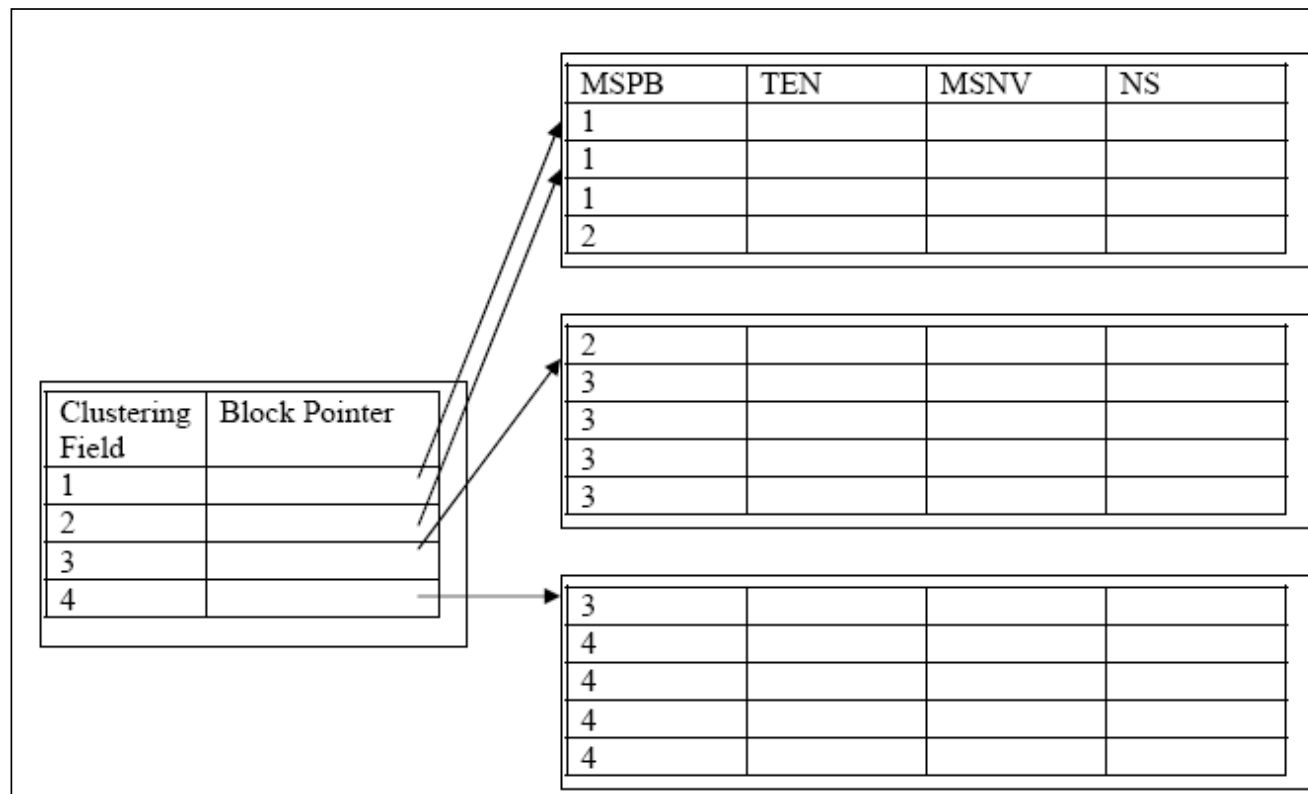
Chỉ mục trên cột là khoá

- Tập tin chỉ mục là một FILE với các mẫu tin có 2 cột: **khóa** và **địa chỉ block**, đã được sắp trên thuộc tính khóa. Địa chỉ khóa cho biết vị trí của block chứa mẫu tin trên đĩa. Tập tin chỉ mục có kích thước nhỏ hơn nhiều so với FILE dữ liệu chính. Vì vậy tập tin chỉ mục sẽ được đọc vào bộ nhớ chính khi chương trình CSDL khởi động.
- Vì tập tin chỉ mục đã được sắp nên nó dùng *thuật toán tìm kiếm nhị phân khi tìm kiếm*.
- Nếu 1 mẫu tin trong tập tin chỉ mục tương ứng 1 mẫu tin trong File dữ liệu chính ta gọi chỉ mục dày (dense index). Nếu 1 mẫu tin trong tập tin chỉ mục tương ứng nhiều mẫu tin trong File dữ liệu chính ta gọi chỉ mục thưa (nondense index)

Chỉ mục trên cột không là khoá

- Nếu các mẫu tin đã được sắp trên một cột không phải khóa (key) và có giá trị có thể lặp lại, cột đó được gọi là cột Clustering (clustering field), trường hợp này ta tạo ra một file chỉ mục gọi là Clustering Index.
- Clustering Index có 2 cột: cột 1 giống với cột clustering của file dữ liệu chính, cột thứ 2 chứa con trỏ khối chỉ tới đầu khối có chứa dữ liệu cột clustering. Giá trị trên cột 1 trong Clustering Index là duy nhất. Nó là 1 ví dụ của tập tin chỉ mục thưa.

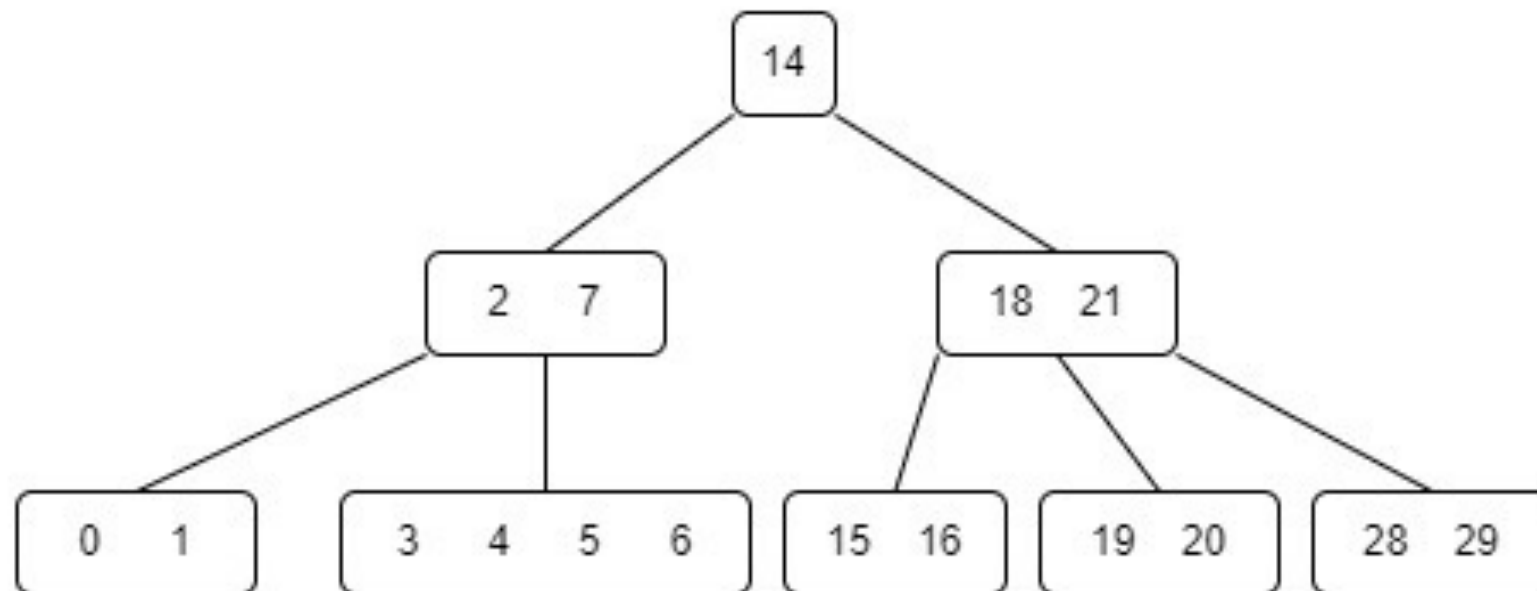
Ví dụ



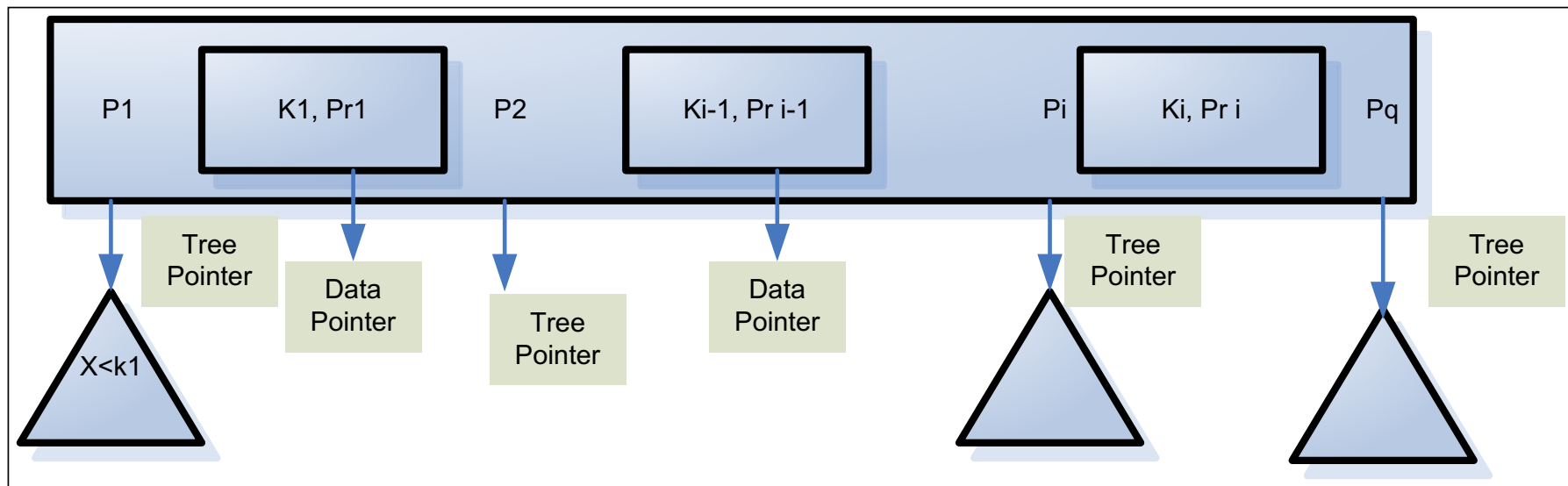
B-Tree

- Định nghĩa: B Tree là cây tìm kiếm nhiều nhánh thỏa điều kiện sau:
 - + Tất cả các node lá có cùng độ cao.
 - + Tất cả các Node trung gian có nhiều nhất m cây con và có ít nhất $m/2$ cây con khác rỗng.
 - + Node gốc có thể có m cây con hay có thể có 2 cây con không phải là lá.
 - + Các giá trị khóa trên các Node đã sắp (tăng dần).
 - + Gọi k là số cây con của một Node thì số khóa nằm trên Node là $k-1$.
 - + Các Node có cùng cấu trúc dữ liệu.
 - + Mỗi Node có cấu trúc như sau : $\langle P1, \langle K1, Q1 \rangle, P2, \langle K2, Q2 \rangle, \dots \langle \dots \rangle \rangle$
- Trong đó :
 - + P_i là con trỏ đến một Node khác trong cây
 - + K_i là khóa
 - + Q_i là con trỏ dữ liệu, trỏ đến block trên FILE dữ liệu chứa mẫu tin có khóa là K_i .

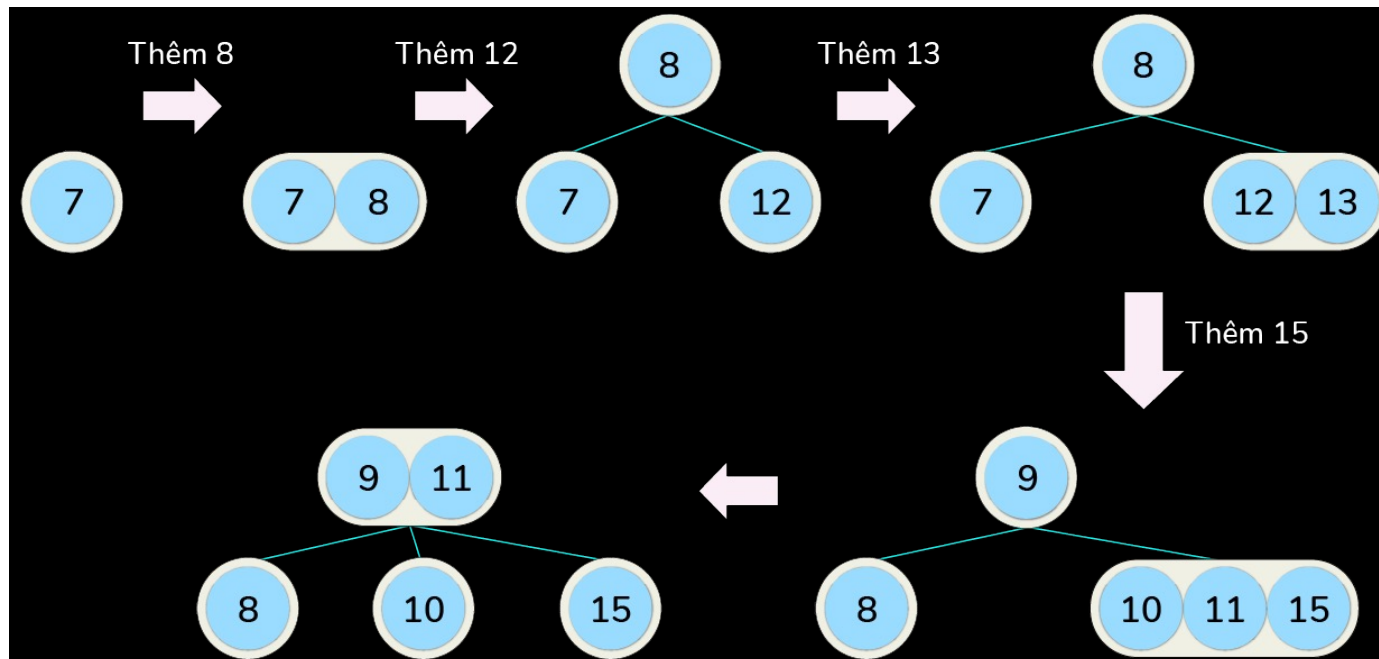
Ví dụ B-Tree



Ví dụ B-Tree



Ví dụ B-Tree



Time complexity in big O notation

Operation	Average	Worst case
Search	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Insert	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Delete	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Space complexity

Space	$O(n)$	$O(n)$
-------	--------	--------

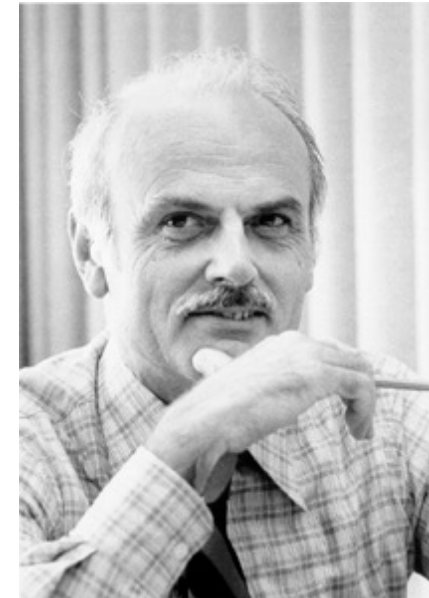
Đánh giá về B-Tree

- Vì có nhiều khóa trên một Node và có nhiều Node trên cùng độ cao nên việc tìm kiếm trên B Tree khá tốt. Càng nhiều mẫu tin trên một Node thì cây càng có độ cao càng nhỏ nhằm cải tiến tốc độ truy xuất đĩa.
- Tổ chức theo BTree không những nhanh hơn so với File có thứ tự mà việc thêm, xóa cũng hiệu quả hơn.

Mô hình quan hệ

Giới thiệu

- E.F Codd đưa vào đầu những năm 70.
- Dựa trên lý thuyết tập hợp và đại số quan hệ.
- Vì tính chất chặt chẽ của toán học về lý thuyết tập hợp nên mô hình này đã mô tả dữ liệu một cách rõ ràng, mềm dẻo và là mô hình thông dụng.
- Nhiều hệ QTCSDL đều tổ chức dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ.
- Trong đó dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng, các phép toán thao tác trên dữ liệu dựa trên lý thuyết tập hợp của toán học.



Edgar F Codd (1923-2003)

<https://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf>

Các thành phần chính của mô hình quan hệ

- Các khái niệm chính:
 - + Quan hệ - ứng với bảng.
 - + Bộ - ứng với dòng.
 - + Thuộc tính - ứng với cột.
- Tân từ.
- Thể hiện của một quan hệ.
- Lược đồ quan hệ.

Quan hệ

- Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng (table) gọi là quan hệ.

NHANVIEN						
MaNV	HoNV	TenNV	Email	SDT	Phong	Luong
NV01	Nguyen Van	A	email1@domain.com	0123456789	1	20000
NV02	Tran Thanh	B	email2@domain.com	0987643210	1	22000
NV03	Tran Thi	C	email3@domain.org	0388888888	3	15000

Bộ

- Bộ là **các dòng** của quan hệ (trừ dòng tiêu đề: tên của các thuộc tính).
- Thể hiện dữ liệu cụ thể của các thuộc tính trong quan hệ.

NHANVIEN						
MaNV	HoNV	TenNV	Email	SDT	Phong	Luong
NV01	Nguyen Van	A	email1@domain.com	0123456789	1	20000
NV02	Tran Thanh	B	email2@domain.com	0987643210	1	22000
NV03	Tran Thi	C	email3@domain.org	0388888888	3	15000

Thuộc tính

- Thuộc tính:
 - + Tên gọi: dãy ký tự (gợi nhớ)
 - + Kiểu dữ liệu: Số, Chuỗi, Thời gian, Luận lý, OLE.
 - + Miền giá trị: tập giá trị mà thuộc tính có thể nhận.
- Ký hiệu miền giá trị của thuộc tính A là $Dom(A)$.
- Một thuộc tính không có giá trị hoặc chưa xác định được giá trị => giá trị Null.

Thuộc tính

– Tên các cột của quan hệ:

+ Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó.

+ Tất cả các dữ liệu trong cùng một cột đều có cùng kiểu dữ liệu.

NHANVIEN						
<i>MaNV</i>	<i>HoNV</i>	<i>TenNV</i>	<i>Email</i>	<i>SDT</i>	<i>Phong</i>	<i>Luong</i>
NV01	Nguyen Van	A	email1@domain.com	0123456789	1	20000
NV02	Tran Thanh	B	email2@domain.com	0987643210	1	22000
NV03	Tran Thi	C	email3@domain.org	0388888888	3	15000

Thể hiện của quan hệ

- Thể hiện của một quan hệ là tập hợp các bộ giá trị của quan hệ tại một thời điểm nhất định.
- VD: Thể hiện cho quan hệ Nhân viên tại 1 thời điểm t gồm các bộ (dòng) như sau:

NHANVIEN						
<i>MaNV</i>	<i>HoNV</i>	<i>TenNV</i>	<i>Email</i>	<i>SDT</i>	<i>Phong</i>	<i>Luong</i>
NV01	Nguyen Van	A	email1@domain.com	0123456789	1	20000
NV02	Tran Thanh	B	email2@domain.com	0987643210	1	22000
NV03	Tran Thi	C	email3@domain.org	0388888888	3	15000

Lược đồ quan hệ

- Cấu trúc của một quan hệ: là tập thuộc tính hình thành nên quan hệ.
- Một lược đồ quan hệ gồm:
 - + Một tập thuộc tính của quan hệ.
 - + Một mô tả để xác định ý nghĩa và mối liên hệ giữa các thuộc tính.
- Lược đồ quan hệ được đặc trưng bởi:
 - + Một tên phân biệt.
 - + Một tập hợp hữu hạn các thuộc tính ($A_1, \dots, A_n$).
- Ký hiệu: $Q(A_1, A_2, \dots, A_n)$.

Ví dụ: quan hệ nhân viên

- Tên quan hệ: NhanVien.
- Các thuộc tính: MaNV, HoNV, TenNV, Email, SoDT, Phong, Luong.
- Ký hiệu:

NhanVien(MaNV, HoNV, TenNV, Email, SoDT, Phong, Luong)

Tân từ

- Định nghĩa: Tân từ là một quy tắc dùng để mô tả một quan hệ.
- Ký hiệu: $||Q||$.
- Ví dụ:

NhanVien(MaNV, HoNV, TenNV, Email, SoDT, Phong, Luong)

$||\text{NhanVien}||$: MaNV – mã nhân viên; HoNV – họ nhân viên; TenNV – tên nhân viên; Email – email của nhân viên; SoDT – số điện thoại nhân viên; Phong – Phòng làm việc của nhân viên; Luong – lương của nhân viên.

Các phép toán trên quan hệ

- Phép chiếu: σ
- Phép chọn: Π
- Phép hội: $\cup$
- Phép giao: $\cap$
- Phép trừ: $\setminus$
- Phép chia: $\div$
- Phép kết: $\bowtie$
- Phép gom nhóm: $\mathcal{J}$

Ràng buộc dữ liệu

- Là những quy tắc, điều kiện, ràng buộc cần thỏa mãn cho mọi dữ liệu, để dữ liệu đúng đắn và thống nhất.
- Ràng buộc toàn vẹn (RBTV-Integrity Constraint) là các quy tắc, ràng buộc lên cơ sở dữ liệu, để hạn chế tình trạng xấu của cơ sở dữ liệu, không phản ánh đúng thế giới mà nó đang biểu diễn.
- Các quy tắc có thể xuất phát từ:
 - + Bản thân mô hình dữ liệu.
 - + Quy tắc trong quản lý.
 - + Quy tắc trong tự nhiên.

Ví dụ

NhanVien (MSNV, NgaySinh, NVCty)

Ta có:

$\text{NgaySinh} < \text{NVCty}$.

Giải thích: Ngày vào công ty của nhân viên phải lớn hơn ngày sinh của nhân viên.

Các loại ràng buộc

- RBTV có bối cảnh trên một quan hệ
 - + RBTV miền giá trị
 - + RBTV liên thuộc tính
 - + RBTV liên bộ
- RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ
 - + RBTV tham chiếu
 - + RBTV liên bộ, liên quan hệ
 - + RBTV liên thuộc tính, liên quan hệ
 - + RBTV do thuộc tính tổng hợp
 - + RBTV do xuất hiện chu trình

Ràng buộc miền giá trị

- RBTV liên quan tới giá trị của một thuộc tính:
 - + Ví dụ: Ngày nhận chức trưởng phòng phải là một ngày sau năm 1970
- RBTV NOT NULL:
 - + Ví dụ: Mọi nhân viên đều phải thuộc một phòng ban.
- RBTV về thời gian:
 - + Ví dụ: Lương của nhân viên lúc nào cũng không được giảm.

Ràng buộc miền giá trị

KETQUA (MSMH, MSSV, DIEM, NAMHOC, HOCKI...)

Ta có các ràng buộc:

$0 \leq DIEM \leq 10$

$HOCKI = \{1, 2\}$

Ví dụ sai:

MSSV	MSMH	DIEM	NAMHOC	HOCKI
1	CSDL	1A	2013-2014	1
1	MMT	9	2013-2014	4
2	CSDL	5	2013-2014	2

Ràng buộc liên thuộc tính một quan hệ

Là ràng buộc giữa các thuộc tính trên cùng 1 bộ của quan hệ:

- + VD1: Nếu ngày sinh trước 1/1/1970 thì nhân viên đó phải có lương tối thiểu là 50000.
- + VD2: Ngày bắt đầu (TUNGAY) giảng dạy một môn học cho một lớp luôn nhỏ hơn ngày kết thúc (DENNGAY).

Ràng buộc liên bộ

Là ràng buộc giữa các bộ trên cùng một quan hệ (có thể liên quan đến nhiều thuộc tính):

- **RBTV khóa chính**: mỗi quan hệ có một khóa chính và các giá trị khóa chính đều phải khác null (một phần hay toàn bộ)
 - + VD: Tất cả các học viên phải có mã số phân biệt với nhau
- **RB duy nhất (Unique)**
 - + VD: Tên các phòng ban phải khác nhau
- **Ràng buộc về số bộ trong một quan hệ**
 - + VD: Mỗi dự án có tối đa 15 nhân viên tham gia

RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ

- RBTV tham chiếu
- RBTV liên bộ, liên quan hệ
- RBTV liên thuộc tính, liên quan hệ
- RBTV do thuộc tính tổng hợp
- RBTV do xuất hiện chu trình

RBTV tham chiếu (khóa ngoại)

Còn gọi là ràng buộc phụ thuộc tồn tại hay ràng buộc khóa ngoại:
Giá trị xuất hiện tại các thuộc tính trong một quan hệ nào đó phải tham chiếu đến giá trị khóa chính của một quan hệ khác cho trước

- + Ví dụ 1: Một dự án do một phòng ban chủ trì
- + Ví dụ 2: Một thân nhân phải có mối quan hệ với một nhân viên trong công ty
- + Ví dụ 3: Sinh viên thi một môn học nào đó thì môn học đó phải có trong danh sách các môn học.

RBTV tham chiếu (khóa ngoại)

- Xét R1 và R2 là 2 lược đồ, X được gọi là khoá ngoại của R1 tham chiếu đến R2 nếu thỏa:
 - + X là khoá chính của R2. Giá trị trên R2 phải tồn tại trước R1.
 - + Khoá chính và khoá ngoại phải cùng kiểu dữ liệu, cùng miền giá trị. (Đặc biệt R1 có thể LÀ R2).

Đặc điểm khoá ngoại

- Có thể NULL.
- Một lược đồ quan hệ có thể có nhiều khoá ngoại.
- Một thuộc tính có thể vừa tham gia khoá ngoại vừa tham gia khoá chính.
- Tên khoá chính và khoá ngoại có thể khác nhau.
- Khoá chính và khoá ngoại có thể nằm trên một lược đồ.

Ví dụ

— Ví dụ 1 (sai):

- + SINHVIEN(MSSV text(10), TENSX, QUEQUAN, MSLOP,...)
- + KETQUA(MSSV int, MSMH, DIEM)

— Ví dụ 2: Cho 3 quan hệ

- + NhanVien(MSNV, TenNV,...) (i)
 - + DeAn_NhanVien (MSNV, MSDA, TGian) (ii)
 - + DeAn(MSDA, TenDA) (iii)
- Ta nói: MSDA trong (ii) là khoá ngoại tham chiếu đến MSDA (iii)
- MSNV trong (ii) là khoá ngoại tham chiếu MSNV (i)

Ví dụ (tt)

— Ví dụ 3:

- + SINHVIEN (MSSV, TENSX, QUEQUAN, MSLOP,...).
- + KETQUA (MSSV, MSMH, DIEM).
- + MSSV trong KETQUA vừa tham gia khoá ngoại và khoá chính.

— Ví dụ 4:

- + NHANKHAU (MSNK, TENNK, TONGIAO,...).
- + PHIEUKETHON (MSPKH, MSNK1, MSNK2,...).
- + Tên khoá chính và khoá ngoại có thể khác.
- + PHIEUKETHON có 2 khoá ngoại.

Các lưu ý

- Khi thêm xoá sửa dữ liệu có thể vi phạm các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại
- Thứ tự tạo và xoá bảng có ý nghĩa
- Thứ tự tạo và xoá dữ liệu trong bảng có ý nghĩa

Một số trường hợp đặc biệt

- Trường hợp 1:
 - + R1 (A, B, C, D)
 - + R2 (A, C, M)
 - + Kết quả: Không có khóa ngoại
- Trường hợp 2:
 - + R1 (A, B, C, D)
 - + R2 (K, C, A, B)
 - + Kết quả: có khoá ngoại là bộ (A, B)

Ví dụ về vi phạm khoá ngoại

Ví dụ 3.14 Sửa vi phạm khoá ngoại
NHANVIEN

MSNV	TENNV	QUEQUAN	MSPB
1	A	XX	12
2	B	YY	2
3	C	ZZ	1
4	A	VV	1

PHONGBAN

MSPB	TENPB
1	BB
2	CC
3	DD

Ví dụ 3.15 Xoá vi phạm khoá ngoại

NHANVIEN

MSNV	TENNV	QUEQUAN	MSPB
1	A	XX	12
2	B	YY	2
3	C	ZZ	1
4	A	VV	1

PHONGBAN

MSPB	TENPB
1	BB
2	CC
3	DD

RBTV liên bộ, liên quan hệ

Là ràng buộc xảy ra giữa các bộ trên nhiều quan hệ khác nhau:

+ Ví dụ 1: Một phòng ban có ít nhất 3 nhân viên

=> Liên quan đến 2 quan hệ là PHONGBAN, NHANVIEN

RBTV liên thuộc tính, liên quan hệ

Là ràng buộc giữa các thuộc tính trên những quan hệ khác nhau:
Thông thường đó là các phụ thuộc tính toán, một suy diễn giá trị của một hay nhiều thuộc tính.

- + Ví dụ 1: Ngày sinh của trưởng phòng phải nhỏ hơn ngày nhận chức (PHONGBAN, NHANVIEN)
- + Ví dụ 2: Ngày thi một môn học phải lớn hơn ngày kết thúc học môn học đó (GIANGDAY, KETQUATHI)

RBTV do thuộc tính tổng hợp

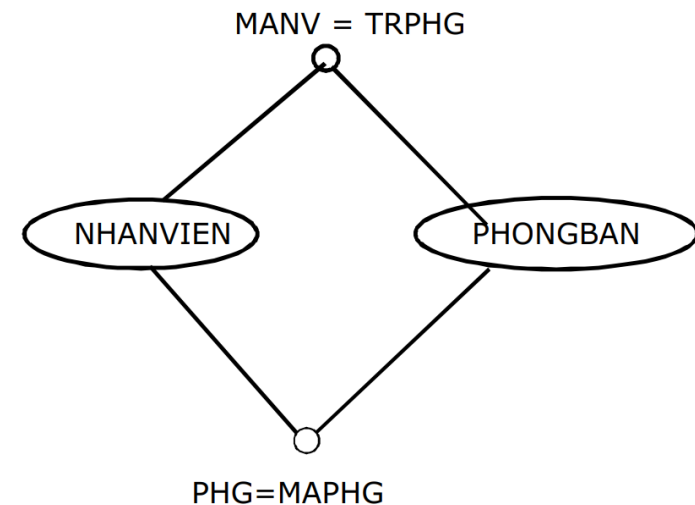
Thuộc tính tổng hợp: là thuộc tính có giá trị được tính toán từ các thuộc tính khác của quan hệ khác. Khi CSDL có thuộc tính tổng hợp, RBTV bảo đảm quan hệ giữa thuộc tính tổng hợp và các thuộc tính nguồn.

- + VD1: Thuộc tính SLMH trong HOADON cho biết số loại sản phẩm có trong một hóa đơn (Đếm từ bảng CTHĐ)
- + VD2: Trị giá của một hoá đơn bằng tổng thành tiền của các chi tiết thuộc hoá đơn đó (Tổng Số lượng x Đơn giá của tất cả sản phẩm)
- + VD3: Sĩ số của một lớp là số lượng sinh viên thuộc lớp đó

RBTV do xuất hiện chu trình

RBTV do sự hiện diện của chu trình trên đồ thị biểu diễn lược đồ CSDL:

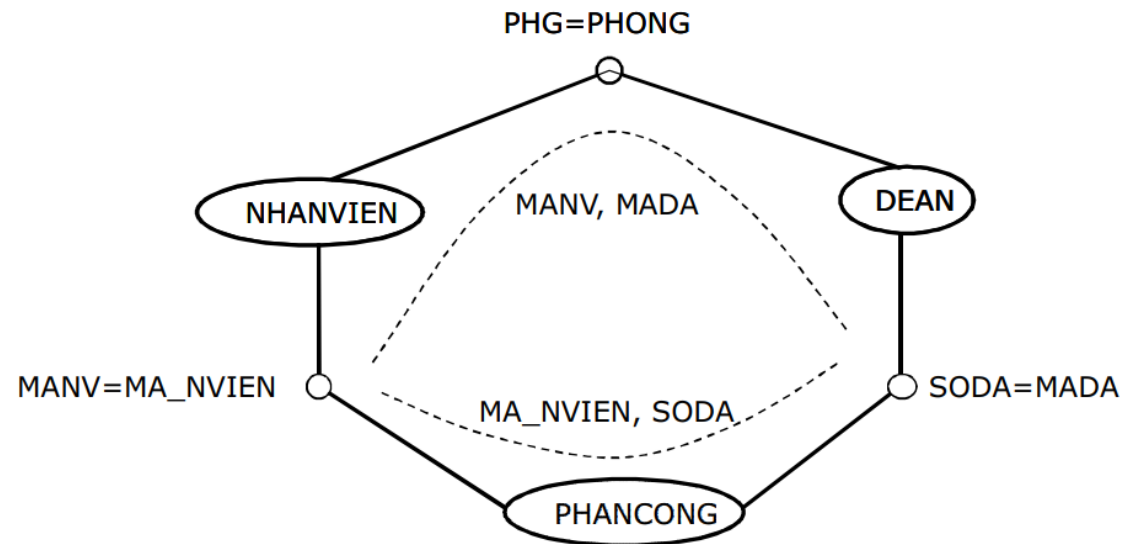
+ VD1: Trưởng phòng là một trong các nhân viên thuộc phòng



RBTV do xuất hiện chu trình

RBTV do sự hiện diện của chu trình trên đồ thị biểu diễn lược đồ CSDL:

+ VD2: Nhân viên chỉ được phân công vào các đề án do phòng ban của mình phụ trách



RBTV do xuất hiện chu trình

MONHOC(MSMON, TENMON, MSKHOA, SOTC)

GIAOVIEN(MSGV, TENGV, MSKHOA, HOCVI)

GIANGDAY(MSGV, MSMON, TUNGAY, DENNGAY)

Giảng viên chỉ được phân công dạy những môn do khoa trực thuộc phụ trách (GIANGDAY, GIAOVIEN, MONHOC)?

Bài tập: Thiết kế lược đồ quan hệ cho CSDL quản lý đề tài tốt nghiệp như sau

Người ta cần tin học hoá khâu Quản lý các đề tài tốt nghiệp của 1 trường ĐH.
Với các thông tin sau :

Mỗi SV năm 4 sẽ làm đề tài TN. Mỗi đề tài bao gồm Tên DT, giáo viên hướng dẫn, thời gian bắt đầu, kết thúc, thuộc khoa nào.

Khoa sẽ thành lập hội đồng khoa học, mỗi HĐ gồm: Chủ tịch, 1 thành viên thư ký , ngày bảo vệ tại địa chỉ cụ thể. Mỗi đề tài sẽ bảo vệ tại một hội đồng, điểm đề tài là trung bình cộng của: Chủ tịch , 01 GV phản biện, 01 GV hướng dẫn. Giáo viên cho điểm theo từng Sinh viên mặc dù các sinh viên có thể làm chung đề tài

Trong đợt bảo vệ có thể có nhiều hội đồng, 1 GV có thể hướng dẫn nhiều DT, hay phản biện nhiều DT. Chủ tịch HD, thư ký là giáo viên. Mỗi giáo viên cần thông tin: Tên , địa chỉ ,SĐT , học vị , chuyên ngành

Mỗi DT có thể tối đa 03 Sinh viên thực hiện. SV có điểm TB<5 sẽ phải bảo vệ lại với khóa sau và chỉ được bảo vệ tối đa 2 lần, đề tài lần 1 phải khác lần 2.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU XML

GIỚI THIỆU

- Cơ sở dữ liệu nhỏ.
- Nền tảng: Win32, WinCE, PalmOS, Linux, Solaris
- Tìm kiếm, thêm, cập nhật và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi các tập tin XML.
- Các cơ sở dữ liệu có thể là một phần của một ứng dụng.

XML

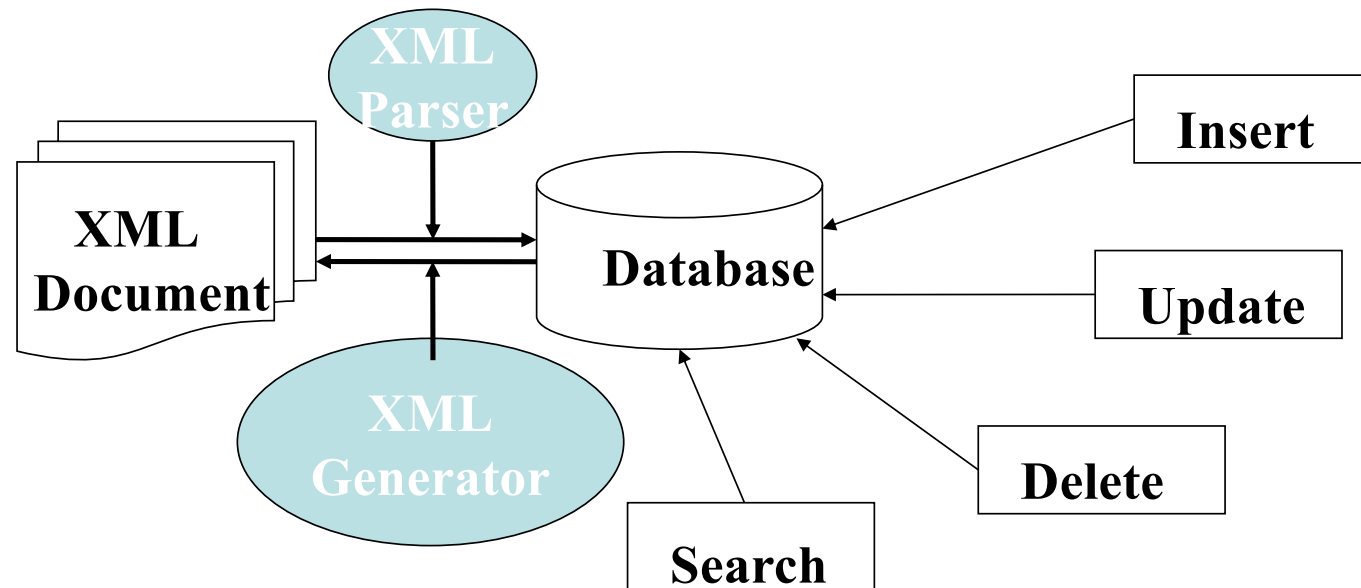
- Là một dạng ngôn ngữ đánh dấu (markup language).
- Được sử dụng để tạo ra cấu trúc cho dữ liệu.
- Gồm 2 thành phần chính:
 - + Thẻ:
 - Thẻ mở đầu: ký hiệu <tag>.
 - Thẻ kết thúc: ký hiệu </tag>.
 - Thuộc tính cho thẻ (nếu có).
 - + Nội dung.

Ví dụ

```
<Telephone>
  <EntryID>1038</EntryID>
  <LoginName>jake</LoginName>
  <PassWord>pass38</PassWord>
  <Lastname>Kim</Lastname>
  <Firstname>Jungkee</Firstname>
  <Date_of_Birth>10.01.1964</Date_of_Birth>
  <Company>FSU</Company>
  <Salutation>Mr.</Salutation>
  <Email>jake@csit.fsu.edu</Email>
  <Address><Street>400 Dirac Science Library</Street>
    <City>Tallahassee</City>
    <ZIP>32306</ZIP>
    <Country>Korea</Country>
    <Telephone>6447018</Telephone>
    <Fax />
  </Address>
</Telephone>
```

```
<university>
  <department>
    <dept_name> Comp. Sci. </dept_name>
    <building> Taylor </building>
    <budget> 100000 </budget>
  </department>
  <course>
    <course_id> CS-101 </course_id>
    <title> Intro. to Computer Science </title>
    <dept_name> Comp. Sci </dept_name>
    <credits> 4 </credits>
  </course>
</university>
```

Cấu trúc cơ bản của một CSDL XML



Để truy vấn dữ liệu trên CSDL XML, ta dùng Xpath và Xquery

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trương Châu Long, *Bài tập và bài giải SQL Server*, NXB Thanh niên (2005).
2. Đỗ Phúc, Nguyễn Đăng Ty, *Cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học quốc gia TP HCM (2010).
3. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Mai Văn Cường, Bùi Danh Hường, *Cơ sở dữ liệu nâng cao*, NXB Đại học quốc gia TP HCM (2019).
4. Itzik Ben-Gan, *Microsoft SQL Server 2012- TSQL Fundamentals*.
5. E. Codd, *A relational model of data for large shared data banks*, Communications of the ACM (1970).



Bài tập

- Tạo 1 CSDL mẫu
 - + Phát hiện các ràng buộc trên CSDL
 - + Cài đặt CSDL và các ràng buộc này trên SQL Server
- Tạo 1 CSDL mẫu
 - + Thêm vào các bảng dữ liệu mẫu bằng vòng lặp for (khoảng 100000 dòng).
 - + Viết câu select đơn giản trên 1 cột (c1) chưa index và đề ý đến thời gian thực hiện T1
 - + Chọn các cột trên các quan hệ để index
 - + Cài đặt các index trên SQL Server
 - + Viết câu select đơn giản trên 1 cột (c1) đã index và so sánh thời gian thực hiện T2 với T1

PHỤ LỤC: CHUẨN HOÁ CSDL

Giới thiệu

- Thiết kế cơ sở dữ liệu là 1 phần cực kì quan trọng, nếu thiết kế cẩn thận thì sau này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình phát triển. Và để tối ưu cơ sở dữ liệu thì nên tuân theo các chuẩn thiết kế.
- Có 4 loại dạng chuẩn như sau:
 - + **First Normal Form (1NF)**: dạng chuẩn 1NF
 - + **Second Normal Form (2NF)**: dạng chuẩn 2NF
 - + **Third Normal Form (3NF)**: dạng chuẩn 3NF
 - + **Boyce-Codd Normal Form (BCNF)**: dạng chuẩn Boyce-Codd

Dạng chuẩn 1

— Điều kiện:

- + *Lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn 1 (1NF-First Normal Form) nếu mọi thuộc tính của R đều chứa các giá trị nguyên tố (atomic value), giá trị này không là một danh sách các giá trị hoặc giá trị phức hợp (composite value)*

Ví dụ

— Các thuộc tính chưa là giá trị nguyên tố:

+ **TENMON** → *CSDLAnh* có thể phân rã ra thành: CSDL và Anh.

MASV	HOTEN	DIACHI	MAMON	TENMON	DIEM
A01	Lê Na	12 Thái Hà	M01M02	CSDLAnh	89
A02	Trần An	56 Mã Mây	M01	CSDL	8
A03	Hà Nam	24 Cầu Gỗ	M01M02M03	CSDLAnhToán 1	689

Dạng chuẩn 2

— Điều kiện:

+ *Lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn 2 (2NF-Second Normal Form) đối với tập phụ thuộc hàm F nếu R ở dạng chuẩn 1 và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa của R .*

Phụ thuộc hàm

- Cho một lược đồ quan hệ $R(U)$, r là một quan hệ bất kỳ trên lược đồ quan hệ R , X và Y là hai tập thuộc tính con của U . Phụ thuộc hàm (FD-Functional Dependency) $X \rightarrow Y$ trên lược đồ quan hệ R , được đọc là " X xác định hàm Y " hoặc " Y phụ thuộc hàm vào X ", nếu:

$$\forall t_1, t_2 \in r(R): t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

- Tức là mỗi giá trị của X trong r chỉ tương ứng với một giá trị của Y .

Dạng chuẩn 3

— Điều kiện:

- + *Phải đạt chuẩn 2NF.*
- + *Mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc bắc cầu vào thuộc tính khóa (nghĩa là tất cả các thuộc tính không khóa phải được suy ra trực tiếp từ thuộc tính khóa).*

Dạng chuẩn 4 (Boyce-Codd-Kent)

— Điều kiện:

+ *Phải đạt chuẩn 3NF.*

+ *Không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa.*